

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

DLH138 Μαθηματικά για Οικονομολόγους

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 6

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν πολλαπλασιασμό πινάκων (μητρώων), εύρεση αντίστροφου πίνακα καθώς και υπολογισμό βαθμού μήτρας.

Άσκηση 1:

Να βρεθούν τα γινόμενα AB και BA των παρακάτω πινάκων:

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 4 \\ -3 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad A = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Άσκηση 2:

Να υπολογιστεί ο βαθμός των ακόλουθων πινάκων:

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 12 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad \Gamma = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 \\ -5 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$(iv) \quad \Delta = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Άσκηση 3:

Να βρεθεί ο αντίστροφος των ακόλουθων πινάκων:

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad \Gamma = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -3 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Άσκηση 4:

Να αποδειχθεί ότι ισχύει η σχέση:

$$A^2B + AB^2 = 2(\alpha + \beta)^2A$$

$$\text{όπου } A = \begin{bmatrix} \alpha & \alpha \\ \beta & \beta \end{bmatrix} \text{ και } B = \begin{bmatrix} \beta & \beta \\ \alpha & \alpha \end{bmatrix}.$$

Άσκηση 5:

$$\text{Έστω ο πίνακας } A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}. \text{ Να αποδείξετε ότι } A^2 - 6(A - A^{-1}) = I$$

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6

Άσκηση 1:

Να βρεθούν τα γινόμενα AB και BA των παρακάτω πινάκων:

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

Ο A έχει διαστάσεις 2×2 και ο B 2×3 . Ο αριθμός στηλών του A (2) είναι ίσος με τον αριθμό γραμμών του B (2). Άρα μπορεί να υπολογιστεί το γινόμενο AB και θα είναι διαστάσεων 2×3 .

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2)(1) + (1)(3) & (2)(2) + (1)(-2) & (2)(3) + (1)(-4) \\ (3)(1) + (4)(3) & (3)(2) + (4)(-2) & (3)(3) + (4)(-4) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2+3 & 4-2 & 6-4 \\ 3+12 & 6-8 & 9-16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 15 & -2 & -7 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ωστόσο, το γινόμενο BA δεν μπορεί να υπολογιστεί γιατί ο αριθμός στηλών του B (3) δεν είναι ίσος με τον αριθμό γραμμών του A (2).

$$(ii) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 4 \\ -3 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Ο A έχει διαστάσεις 3×2 και ο B 2×2 . Ο αριθμός στηλών του A (2) είναι ίσος με τον αριθμό γραμμών του B (2). Άρα μπορεί να υπολογιστεί το γινόμενο AB και θα είναι διαστάσεων 3×2 .

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 4 \\ -3 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1)(-4) + (-2)(2) & (1)(3) + (-2)(1) \\ (-4)(-4) + (4)(2) & (-4)(3) + (4)(1) \\ (-3)(-4) + (-3)(2) & (-3)(3) + (-3)(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4-4 & 3-2 \\ 16+8 & -12+4 \\ 12-6 & -9-3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -8 & 1 \\ 24 & -8 \\ 6 & -12 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ωστόσο, το γινόμενο BA δεν μπορεί να υπολογιστεί γιατί ο αριθμός στηλών του B (2) δεν είναι ίσος με τον αριθμό γραμμών του A (3).

$$(iii) \quad A = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Ο A έχει διαστάσεις 3×1 και ο B 1×3 . Ο αριθμός στηλών του A (1) είναι ίσος με τον αριθμό γραμμών του B (1). Άρα μπορεί να υπολογιστεί το γινόμενο AB και θα είναι διαστάσεων 3×3 .

$$AB = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-2)(3) & (-2)(2) & (-2)(5) \\ (3)(3) & (3)(2) & (3)(5) \\ (-4)(3) & (-4)(2) & (-4)(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -4 & -10 \\ 9 & 6 & 15 \\ -12 & -8 & -20 \end{bmatrix}$$

Ωστόσο, και το γινόμενο BA μπορεί να υπολογιστεί γιατί ο αριθμός στηλών του B (3) είναι ίσος με τον αριθμό γραμμών του A (3) και θα είναι διαστάσεων 1 x 1.

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} = [(3)(-2) + (2)(3) + (5)(-4)] = [-6 + 6 - 20] = [-20]$$

Άσκηση 2:

Να υπολογιστεί ο βαθμός των ακόλουθων πινάκων:

(i) $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 12 \end{bmatrix}$

Η μεγαλύτερη διάσταση ορίζουσας του πίνακα αυτού είναι 2.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 12 \end{vmatrix} = (1)(12) - (4)(3) = 12 - 12 = 0$$

Επειδή η 2 x 2 ορίζουσα είναι μηδέν και ο A είναι μη μηδενικός, ο βαθμός του πίνακα A είναι 1, δηλαδή rank(A)=1.

(ii) $B = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}$

Η μεγαλύτερη διάσταση ορίζουσας του πίνακα αυτού είναι 2.

$$B = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -5 & -2 \end{vmatrix} = (3)(-2) - (-4)(-5) = -6 - 20 = -26$$

Επειδή η 2 x 2 ορίζουσα δεν είναι μηδέν, ο βαθμός του πίνακα B είναι 2, δηλαδή rank(B)=2.

(iii) $\Gamma = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 \\ -5 & -1 & -4 \end{bmatrix}$

Η μεγαλύτερη διάσταση ορίζουσας του πίνακα αυτού είναι 3.

$$\begin{aligned} \Gamma &= \begin{vmatrix} -2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 \\ -5 & -1 & -4 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(-2) \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(3) \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -5 & -4 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(2) \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -5 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-2) \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -5 & -4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -5 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-2)[(1)(-4) - (-3)(-1)] - 3[(3)(-4) - (-3)(-5)] + 2[(3)(-1) - (1)(-5)] \\ &= (-2)(-4 - 3) - 3(-12 - 15) + 2(-3 + 5) = (-2)(-7) - 3(-27) + 2(2) \\ &= 14 + 81 + 4 = 99 \end{aligned}$$

Επειδή η 3 x 3 ορίζουσα δεν είναι μηδέν, ο βαθμός του πίνακα Γ είναι 3, δηλαδή rank(Γ)=3.

$$(iv) \quad \Delta = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Η μεγαλύτερη διάσταση ορίζουσας του πίνακα αυτού είναι 2, τετραγωνικός πίνακας 2×2 . Έστω η ορίζουσα του 2×2 τετραγωνικού πίνακα που αποτελείται από τα στοιχεία των 2 πρώτων στηλών:

$$|\Delta| = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (3)(1) = 1 - 3 = -2$$

Επειδή η 2×2 ορίζουσα δεν είναι μηδέν, ο βαθμός του πίνακα Δ είναι 2, δηλαδή $\text{rank}(\Delta)=2$.

Άσκηση 3:

Να βρεθεί ο αντίστροφος των ακόλουθων πινάκων:

$$(i) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

Ο αντιστρέψιμος πίνακας δίνεται από τη σχέση:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)$$

Ο A είναι αντιστρέψιμος αν $|A| \neq 0$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} = (1)(7) - (-4)(4) = 7 + 16 = 23 \neq 0$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Επομένως,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A) = \frac{1}{23} \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{23} & \frac{4}{23} \\ -\frac{4}{23} & \frac{1}{23} \end{bmatrix}$$

$$(ii) \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ο αντιστρέψιμος πίνακας δίνεται από τη σχέση:

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} \text{adj}(B)$$

Ο B είναι αντιστρέψιμος αν $|B| \neq 0$.

$$\begin{aligned} |B| &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(0) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(1) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -(0 - 1) + (1 - 0) = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\text{adj}(B) = \begin{bmatrix} (-1)^{1+1}B_{11} & (-1)^{2+1}B_{21} & (-1)^{3+1}B_{31} \\ (-1)^{1+2}B_{12} & (-1)^{2+2}B_{22} & (-1)^{3+2}B_{32} \\ (-1)^{1+3}B_{13} & (-1)^{2+3}B_{23} & (-1)^{3+3}B_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & -B_{21} & B_{31} \\ -B_{12} & B_{22} & -B_{32} \\ B_{13} & -B_{23} & B_{33} \end{bmatrix}$$

$$|B_{11}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, |B_{12}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, |B_{13}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$|B_{21}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, |B_{22}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, |B_{23}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$|B_{31}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, |B_{32}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, |B_{33}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

Επομένως,

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} \text{adj}(B) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \quad \Gamma = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -3 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Ο αντιστρέψιμος πίνακας δίνεται από τη σχέση:

$$\Gamma^{-1} = \frac{1}{|\Gamma|} \text{adj}(\Gamma)$$

Ο Γ είναι αντιστρέψιμος αν $|\Gamma| \neq 0$.

$$\begin{aligned} |\Gamma| &= \begin{vmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -3 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & -2 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(-1) \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(2) \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-2) \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} \\ &= -(-6 - 10) - 2(6 - 20) - 2(-6 - 12) = -(-16) - 2(-14) - 2(-18) \\ &= 16 + 28 + 36 = 80 \end{aligned}$$

$$\text{adj}(\Gamma) = \begin{bmatrix} (-1)^{1+1}\Gamma_{11} & (-1)^{2+1}\Gamma_{21} & (-1)^{3+1}\Gamma_{31} \\ (-1)^{1+2}\Gamma_{12} & (-1)^{2+2}\Gamma_{22} & (-1)^{3+2}\Gamma_{32} \\ (-1)^{1+3}\Gamma_{13} & (-1)^{2+3}\Gamma_{23} & (-1)^{3+3}\Gamma_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma_{11} & -\Gamma_{21} & \Gamma_{31} \\ -\Gamma_{12} & \Gamma_{22} & -\Gamma_{32} \\ \Gamma_{13} & -\Gamma_{23} & \Gamma_{33} \end{bmatrix}$$

$$|\Gamma_{11}| = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -6 - 10 = -16, |\Gamma_{12}| = \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 6 - 20 = -14,$$

$$|\Gamma_{13}| = \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -6 - 12 = -18$$

$$|\Gamma_{21}| = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -4 + 4 = 0, |\Gamma_{22}| = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 2 + 8 = 10,$$

$$|\Gamma_{23}| = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 8 = -10$$

$$|\Gamma_{31}| = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 10 + 6 = 16, \quad |\Gamma_{32}| = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = -5 - 6 = 11,$$

$$|\Gamma_{33}| = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 6 = 3$$

Επομένως,

$$\Gamma^{-1} = \frac{1}{|\Gamma|} \text{adj}(\Gamma) = \frac{1}{80} \begin{bmatrix} -16 & 0 & 16 \\ 14 & 10 & -11 \\ -18 & 10 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/5 & 0 & 1/5 \\ 14/80 & 1/8 & 11/80 \\ -18/80 & 10/80 & 3/80 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/5 & 0 & 1/5 \\ 7/40 & 1/8 & 11/80 \\ -9/40 & 1/8 & 3/80 \end{bmatrix}$$

Άσκηση 4:

Να αποδειχθεί ότι ισχύει η σχέση:

$$A^2B + AB^2 = 2(\alpha + \beta)^2A$$

όπου $A = \begin{bmatrix} \alpha & \alpha \\ \beta & \beta \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} \beta & \beta \\ \alpha & \alpha \end{bmatrix}$.

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} \alpha & \alpha \\ \beta & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & \alpha \\ \beta & \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^2 + \alpha\beta & \alpha^2 + \alpha\beta \\ \alpha\beta + \beta^2 & \alpha\beta + \beta^2 \end{bmatrix}$$

$$A^2B = \begin{bmatrix} \alpha^2 + \alpha\beta & \alpha^2 + \alpha\beta \\ \alpha\beta + \beta^2 & \alpha\beta + \beta^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta & \beta \\ \alpha & \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta(\alpha^2 + \alpha\beta) + \alpha(\alpha^2 + \alpha\beta) & \beta(\alpha^2 + \alpha\beta) + \alpha(\alpha^2 + \alpha\beta) \\ \beta(\alpha\beta + \beta^2) + \alpha(\alpha\beta + \beta^2) & \beta(\alpha\beta + \beta^2) + \alpha(\alpha\beta + \beta^2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \alpha^3 + \alpha^2\beta & \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \alpha^3 + \alpha^2\beta \\ \alpha\beta^2 + \beta^3 + \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 & \alpha\beta^2 + \beta^3 + \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^3 + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 & \alpha^3 + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 \\ \beta^3 + \alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2 & \beta^3 + \alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2 \end{bmatrix}$$

$$B^2 = B \cdot B = \begin{bmatrix} \beta & \beta \\ \alpha & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta & \beta \\ \alpha & \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta^2 + \alpha\beta & \beta^2 + \alpha\beta \\ \alpha\beta + \alpha^2 & \alpha\beta + \alpha^2 \end{bmatrix}$$

$$AB^2 = \begin{bmatrix} \alpha & \alpha \\ \beta & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta^2 + \alpha\beta & \beta^2 + \alpha\beta \\ \alpha\beta + \alpha^2 & \alpha\beta + \alpha^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha(\beta^2 + \alpha\beta) + \alpha(\alpha\beta + \alpha^2) & \alpha(\beta^2 + \alpha\beta) + \alpha(\alpha\beta + \alpha^2) \\ \beta(\beta^2 + \alpha\beta) + \beta(\alpha\beta + \alpha^2) & \beta(\beta^2 + \alpha\beta) + \beta(\alpha\beta + \alpha^2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha\beta^2 + \alpha^2\beta + \alpha^2\beta + \alpha^3 & \alpha\beta^2 + \alpha^2\beta + \alpha^2\beta + \alpha^3 \\ \beta^3 + \alpha\beta^2 + \alpha\beta^2 + \alpha^2\beta & \beta^3 + \alpha\beta^2 + \alpha\beta^2 + \alpha^2\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^3 + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 & \alpha^3 + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 \\ \beta^3 + \alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2 & \beta^3 + \alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2 \end{bmatrix}$$

$$A^2B + AB^2 = \begin{bmatrix} \alpha^3 + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 & \alpha^3 + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 \\ \beta^3 + \alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2 & \beta^3 + \alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha^3 + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 & \alpha^3 + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 \\ \beta^3 + \alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2 & \beta^3 + \alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2\alpha^3 + 4\alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2 & 2\alpha^3 + 4\alpha^2\beta + 2\alpha\beta^2 \\ 2\beta^3 + 2\alpha^2\beta + 4\alpha\beta^2 & 2\beta^3 + 2\alpha^2\beta + 4\alpha\beta^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\alpha(\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2) & 2\alpha(\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2) \\ 2\beta(\beta^2 + \alpha^2 + 2\alpha\beta) & 2\beta(\beta^2 + \alpha^2 + 2\alpha\beta) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2\alpha(\alpha + \beta)^2 & 2\alpha(\alpha + \beta)^2 \\ 2\beta(\alpha + \beta)^2 & 2\beta(\alpha + \beta)^2 \end{bmatrix} = 2(\alpha + \beta)^2 \begin{bmatrix} \alpha & \alpha \\ \beta & \beta \end{bmatrix} = 2(\alpha + \beta)^2 A$$

Άσκηση 5:

Έστω ο πίνακας $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$. Να αποδείξετε ότι $A^2 - 6(A - A^{-1}) = I$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 14 & 4 \\ 15 & 22 & 6 \\ 10 & 14 & 5 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 2 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} 1 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 2(0 - 2) - 2(0 - 3) + (4 - 12) = -4 + 6 - 8 = -6$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2, A_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 3 = -3, A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 12 = -8$$

$$A_{21} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2, A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 3 = -3, A_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 4 = -2, A_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0, A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 4 = 4$$

$$\text{adj}A = \begin{bmatrix} A_{11} & -A_{21} & A_{31} \\ -A_{12} & A_{22} & -A_{32} \\ A_{13} & -A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & 0 \\ -8 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Επομένως,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}A = -\frac{1}{6} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & 0 \\ -8 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$A - A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{2} & \frac{7}{2} & 1 \\ \frac{5}{3} & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$A^2 - 6(A - A^{-1}) = \begin{bmatrix} 11 & 14 & 4 \\ 15 & 22 & 6 \\ 10 & 14 & 5 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{2} & \frac{7}{2} & 1 \\ \frac{5}{3} & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 14 & 4 \\ 15 & 22 & 6 \\ 10 & 14 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 14 & 4 \\ 15 & 21 & 6 \\ 10 & 14 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$